

五年____班____號 姓名：_____ 家長簽名：_____ 成績：_____

一、是非題：每題 2 分，共 32 分。

1. (○)大多數的生物需要氧氣來維持生命。
2. (X)在晴朗的中秋節，滿月又大又亮，可以照亮夜空，幫助我們更清楚的看見星星。
3. (○)液態氮是一種極低溫的物質，它會讓周圍的水蒸氣凝結成白色霧狀小水滴。
4. (X)北極星是夜空中最亮的一個星星，所以我們可以用它來尋找其他星座。
5. (X)將點燃的線香放入裝滿氧氣的廣口瓶裡，線香會燃燒得很旺盛，都不會熄滅。
6. (○)夜幕降臨時，北極星出現在沙漠旅人的左邊，則沙漠旅人是面朝東方前進的。
7. (X)空氣中的水蒸氣比例是固定的。
8. (X)夜晚觀測星星，我們會發現其他星星會以順時針方向繞著北極星轉動。
9. (X)人們為星座編織了許多故事，「商宿」和「參宿」的故事是西方的星座故事。
10. (○)目前國際通用的星座有 88 個，是由國際天文學聯合會確認的。
11. (○)星座盤盤面上的時刻標示，大約從下午 6 時到隔天的上午 6 時。
12. (X)3 月 20 日晚上，從北斗七星的杓柄尾端延伸出去，可以找到由角宿一、五帝座一和大角星所組成的夏季大三角。
13. (○)利用星座盤幫助觀測星星時，應先調整星座盤上的日期和時刻。
14. (X)利用星座盤觀察四季的星空變化，發現四季能看見的星空都一樣。
15. (○)旋轉星座盤會發現，在臺灣的夜空中，北極星幾乎不會移動位置。
16. (○)大部分的星星和太陽一樣，是會發光、發熱的恆星。

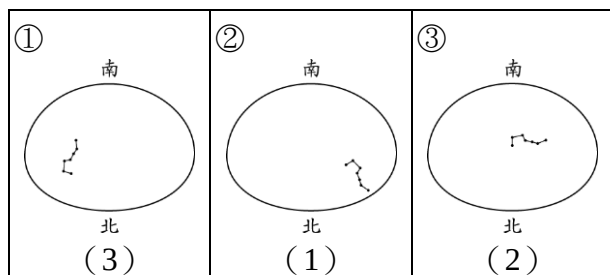
二、選擇題：每題 2 分，共 30 分。

1. (③)下列有關於星星的敘述，哪一項不正確？ ①星星的顏色看起來不太一樣 ②星星的亮度看起來不太一樣 ③每一個星星和地球的距離都一樣 ④星星高掛在天空的位置有的高、有的低。
2. (④)想要清楚描述星星的位置，要說明哪些訊息？ ①星星的高度角及所屬星座 ②星星的方位及星等 ③星星的星等及所屬星座 ④星星的方位及高度角。
3. (①)在下列哪一種月形的夜晚，最不利於觀察星星？ ①望 ②朔 ③下弦月 ④上弦月。
4. (①)下列關於北極星的敘述，哪一個正確？ ①北極星在天空中的位置幾乎不會移動 ②北極星是夜空中最亮的一個星星 ③北極星所在的位置我們稱為天頂 ④冬季無法觀測到北極星。
5. (④)大雄想要確定廣口瓶中裝的氣體是不是氧氣，可以怎麼做？ ①對著瓶口聞一聞味道 ②用眼睛看顏色 ③倒入一些澄清石灰水 ④插入一根點燃的線香。
6. (③)聖誕老人在平安夜送禮物時，不小心弄丟了指北針，他可以利用下列何者找出北極星來辨別方向，繼續送禮？ ①冬季大三角 ②北斗七星 ③仙后座 ④仙王座。
7. (③)下列哪一個地點最適合觀測星星？ ①熱鬧的夜市 ②燈火通明的車站旁 ③空曠少住家的郊區 ④城市住宅區的頂樓。
8. (④)根據星座故事，如果我們已經在天空中看到獵戶座，此時不可能在天空中找到下列哪一個星座？ ①小犬座 ②大犬座 ③巨蟹座 ④天蠍座。
9. (②)下列哪一個星體和太陽一樣是恆星？ ①地球 ②天狼星 ③月球 ④天王星。
10. (④)小芳夜裡在野外迷路了，她可以利用哪一顆星星來辨別方位？ ①天狼星 ②南河三 ③天津四 ④北極星。
11. (②)中秋節烤肉時，弟弟拿著扇子對著炭火搨風，其目的是什麼？ ①降低炭火周圍的溫度 ②增加空氣流通 ③增加炭火的溫度 ④搨走木炭的灰燼。
12. (②)下列關於衛星的敘述哪一個錯誤？ ①以週期繞行著行星 ②會自行發光 ③每個行星擁有的衛星數量不一 ④月球是地球的衛星。
13. (④)燒金紙時，下列哪一個方法無法使金爐中的金紙燃燒旺盛？ ①將每張金紙對摺後再丟入火中 ②選用四周圍孔洞多的金爐來燒金紙 ③不蓋上金爐的蓋子 ④整捆金紙丟入火中。
14. (③)下列關於太陽系八大行星的敘述，哪一個是正確的？ ①地球的體積最大 ②水星有美麗的光環圍繞 ③海王星距離太陽最遠 ④土星距離地球最近。

15. (3)利用北斗七星尋找北極星時，先連接第1、2顆星，並畫出延長直線，再以第1顆星為起點，在延長線上量取第1、2顆星距離的幾倍位置，就能找到北極星？ ① 1倍 ② 3倍 ③ 5倍 ④ 7倍。

三、寫出正確的答案：共30分。

1. 一天中，喬喬在相同地點、不同時刻觀察北斗七星，下面是她所做的星座運行紀錄圖，請依照時間先後，填入1~3：(每格1分)



2. 小傑利用雙氧水製造氧氣，並在廣口瓶內放入燃燒的線香來檢驗。請依據實驗的每一個步驟來判斷其主要的用意，並將正確的答案打V。(每題2分)

(1)雙氧水加入哪一種物質可以快速產生氧氣？

甲 () 小蘇打粉 乙 (V) 金針菇

(2)接第(1)題，此種物質在反應中屬於

甲 () 反應物 乙 (V) 催化劑

(3)用燃燒的線香檢驗氧氣，會有什麼現象發生？

甲 (V) 燒得更旺 乙 () 立刻熄滅

3. 12月5日晚上9時，魯夫和娜美駕駛著海盜船來到了臺灣附近的海域。下面兩個人的對話中有不合理的地方，請圈出來，並寫出正確答案。

(圈1分，答2分)

(1)魯夫：「星星的運行真是規律啊！隨著時間由西向東移動。」

(由東向西)

(2)娜美：「就是啊！但北斗七星是例外。它一直在北方天空，幾乎都在同一個位置。」

(北極星)

(3)魯夫：「所以可以利用它來辨別方向囉！那現在我們利用巨蟹座來找出它吧！」

(仙后座)

4. 請依照題意判斷氣體種類，是氮氣的填入甲，是氧氣的填入乙，是氫氣的填入丙。(每題1分)

(甲)(1)可製成幫助植物生長的肥料。

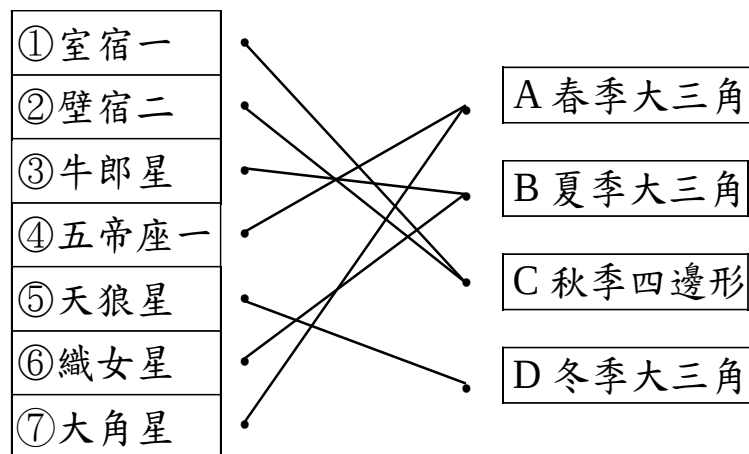
(丙)(2)焊接金屬時可用來隔絕空氣。

(甲)(3)液體狀態可作為工業用冷凍劑。

(乙)(4)可灌入水中供魚類呼吸。

(乙)(5)是大多數生物生存不可或缺的氣體。

5. 不同季節，會有不同的星星所形成三角形或四邊形，下列各是什麼季節三角形或四邊形中的亮星？連連看：(每線1分)



四、科學閱讀：每題2分，共8分。

※請根據下列文章，回答問題。

古代中國天文的發展是由太極生兩儀(天地或陰陽)，兩儀再發展成四象，四象代表著四個方位的星象，分別為東方的蒼龍(青龍)、南方的朱雀、西方的白虎及北方的玄武；東方由角、亢、氐、房、心、尾和箕等七個星宿由頭至尾組成蒼龍；南方由井、鬼、柳、星、張、翼和轸等七個星宿由頭至尾組成朱雀；西方由奎、婁、胃、昂、畢、觜和參等七個星宿由尾至頭組成白虎；北方由斗、牛、女、虛、危、室和壁等七個星宿形成龜蛇相互纏繞的玄武之象。

(4)(1)中國古代天文演進過程，下列哪一項正確？ ①四象→兩儀→太極 ②兩儀→四象→太極 ③太極→四象→兩儀 ④太極→兩儀→四象。

(3)(2)關於四方星象的代表，下列哪一項錯誤？ ①東方：蒼龍 ②南方：朱雀 ③西方：白熊 ④北方：玄武。

(3)(3)有關四方星象的敘述，下列哪一項正確？ ①四方的星象均由八個星宿組成 ②西方由奎宿、婁宿、胃宿、昂宿、畢宿、觜宿和參宿等星宿由頭至尾組成白虎 ③北方由七個星宿形成龜蛇相互纏繞的玄武之象 ④四方的星象是由相同的星宿組成不同的圖像。

(2)(4)四方各由七個星宿形成代表性的動物，其中不包含哪一種動物？ ①虎 ②羊 ③龍 ④雀鳥。